# Abdelrahman Elsaid Elsawy

Ingénieur en robotique et simulation de véhicules
ROS/ROS2 | BeamNG.tech | Intégration de simulation | Ponts API | QA automatisée
E-mail: abdelrahman.elsaid.elsawy@gmail.com
Téléphone/WhatsApp: +90 536 523 1899
Site web: abdelrahmanelsaidelsawy.github.io
GitHub: github.com/AbdelrahmanElsaidElsawy
Linktree: linktr.ee/abdelrahman_elsaid_elsawy

## Résumé

Ingénieur en robotique et logiciel avec plus de 6 ans d'expérience en ROS/ROS2, intégration de systèmes robotiques, systèmes autonomes et simulation véhicule haute fidélité. Expérimenté en intégration BeamNG.tech, workflows MATLAB/Simulink, développement de ponts API, simulation temps réel et acquisition de données, tests QA automatisés, débogage, documentation technique et support technique client. Compétences en C/C++, Python, Lua, Bash, Git, Docker, Ubuntu, Gazebo, RViz, MATLAB et Simulink.

## Compétences clés

**Robotique:** ROS, ROS2, SLAM, MoveIt, Gazebo, RViz, navigation autonome, fusion de capteurs
**Simulation:** BeamNG.tech, simulation de véhicules, simulation haute fidélité, workflows de simulation
**Programmation:** C, C++, Python, Lua, SQL, Bash
**Intégration:** ponts API, intégration système, simulation temps réel, acquisition de données, MATLAB, Simulink
**Tests et QA:** tests QA automatisés, tests de régression, reproduction de bugs, débogage, analyse des causes racines
**Outils:** Git, Docker, Ubuntu, Zendesk, documentation technique

## Expérience professionnelle

### Research Software Engineer
Nov 2021 – Présent
**BeamNG GmbH**
Télétravail

- Intégration de BeamNG.tech avec ROS/ROS2, MATLAB et Simulink pour la simulation véhicule haute fidélité et les workflows robotiques externes.
- Développement et maintenance de ponts API pour le contrôle de simulation temps réel, l'acquisition de données, l'interaction véhicule et l'intégration d'outils externes.
- Réalisation de tests QA automatisés, d'analyses de régression et d'investigations avec C++, Python et Lua.
- Investigation des problèmes signalés par les clients et détectés en interne par reproduction de bugs, analyse des causes racines, et fourniture de correctifs, contournements ou conseils techniques.
- Support des utilisateurs B2B mondiaux via Zendesk et forums techniques sur la simulation, les API, les intégrations et les workflows.
- Amélioration de la documentation API, des tutoriels, des exemples d'intégration, des guides MATLAB/Simulink et des supports techniques pour développeurs.
- Transformation des problèmes QA et support récurrents en cas de test réutilisables, améliorations de documentation et retours produit actionnables.
- Contributions aux dépôts d'ingénierie BeamNG.tech, notamment BeamNGpy, documentation API, workflows de simulation, correctifs QA, tutoriels et exemples d'intégration.
- Mise en œuvre et validation de workflows de chargement de scénarios et de missions, incluant découverte de scénarios, chargement, récupération de véhicules, attachement de capteurs, connexion véhicule, contrôle scripté et interrogation de capteurs.

### Mechatronics Systems Engineer
Fév 2020 – Juil 2021
**Ideasparq Robotics Sdn Bhd**
Sur site

- Développement de systèmes de contrôle ROS et de solutions de navigation autonome pour robots de service.
- Mise en œuvre d'algorithmes de fusion de capteurs pour applications robotiques.
- Tests de plateformes robotiques avec Gazebo, RViz, Docker et Ubuntu.
- Intégration système couvrant logiciel, capteurs, logique de contrôle, simulation et environnements de déploiement.

### Autonomous Robotics Engineer
Juin 2019 – Jan 2020
**ENDSTRUCT**
Sur site

- Développement de systèmes de navigation autonome pour robots mobiles GOVTECH.
- Développement de systèmes de surveillance de l'état de santé pour plateformes robotiques mobiles.

**Research Assistant** Sep 2019 – Déc 2019
**Autonomous Vehicle Laboratory** UMPSA Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah

- Traitement de données LiDAR 3D pour la détection d'objets en temps réel.
- Développement d'un middleware ROS pour l'abstraction des capteurs.

## Contributions techniques sélectionnées

- Intégration de BeamNG.tech avec ROS/ROS2, MATLAB et Simulink.
- Développement BeamNGpy et ponts API pour le contrôle de simulation temps réel et l'acquisition de données.
- Validation des workflows de chargement de scénarios et de missions pour la simulation automatisée.
- QA automatisée, tests de régression, reproduction de bugs, débogage et analyse des causes racines.
- Support technique pour utilisateurs B2B mondiaux via Zendesk et forums techniques.
- Documentation et exemples d'intégration pour API, workflows de simulation, MATLAB/Simulink et matériel HIL/DIL.
- Intégration de systèmes robotiques avec ROS, Gazebo, RViz, Docker et Ubuntu.

## Formation

**Bachelor of Engineering in Mechatronics, Robotics, and Automation Engineering** 2016 – 2020
UMPSA Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah

## Publication

**The Flexural Strength Prediction of Porous Cu-Sn-Ti Composites via Artificial Neural Networks**
The 6th International Conference on Robotics Intelligence and Applications, 2018
DOI: 10.1007/978-981-13-8323-6_34

## Cours et ateliers

- Learn ROS2 as a ROS1 Developer and Migrate Your ROS Projects – Udemy, Nov 2022
- Level 2: Simulation and Hardware Implementation for SLAM – Udemy, Nov 2022
- Getting Started with Azure DevOps Boards – Coursera, Oct 2022
- Command Line in Linux – Coursera, Sep 2022
- Arduino Workshop – Core Electronics, Sep 2022
- Open-Source Software Development Methods – The Linux Foundation, Oct 2021
- Python Scripting for DevOps Specialization – LearnQuest, Sep 2021
- Python Scripting: Files, Inheritance, and Databases – LearnQuest, Sep 2021
- Web Application Technologies and Django – University of Michigan, Sep 2021
- AWS Cloud Technical Essentials – AWS, Août 2021
- DevOps and Build Automation with Python – LearnQuest, Août 2021
- Python Scripting: Dates, Classes, and Collections – LearnQuest, Août 2021
- Configuration Management and the Cloud – Google, Août 2021
- Introduction to Git and GitHub – Google, Juil 2021
- Technical Support Fundamentals – Google, Juil 2021
- Troubleshooting and Debugging Techniques – Google, Juil 2021
- Using Python to Interact with the Operating System – Google, Juin 2021
- Crash Course on Python – Google, Mai 2021
- Malaysia Autonomous Vehicle Challenge (MAVeC'19) – MARii, Nov 2018
- The International Conference on Robotics Intelligence and Applications (RiTA 2018) – KIAST SG, 2018
- Boundless Innovation Week – HPMM, Août 2018
- CAM Workshop – The Institution of Engineers, Malaysia, Nov 2017
- IEM MATLAB Workshop – The Institution of Engineers, Malaysia, Oct 2017
- Arduino for Beginners Workshop – SPARKTECH Team at IIUM, Nov 2016
- Online Database Class: SCOPUS – University Malaysia Pahang, Nov 2016

## Langues

Arabe: langue maternelle ou bilingue
Anglais: compétence professionnelle
Turc: niveau élémentaire

Allemand: niveau élémentaire
Malais: compétence limitée